

Números Primos e Compostos + Potenciação Modular

Rafael Bonfim
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Números Primos e Compostos
- 2 Potenciação Modular (Otimização)
- 3 Ponte para a Próxima Aula
- 4 Exercícios

Números Primos (Revisão e Definição)

- Um inteiro positivo $p > 1$ é chamado de **primo** se seus únicos divisores positivos forem 1 e ele mesmo (p).
- Os primeiros números primos são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...
- **O 2 é o único primo par.** Todos os outros são ímpares.
- O número 1 **não** é primo, nem composto. É uma unidade.

Método 1 da Força Bruta para Teste de Primalidade

- Verifica se um número n é divisível por qualquer número m entre 2 e n
- Se encontrar algum divisor, sabemos que n não é primo
 - Caso contrário, é primo
- **Exemplo:** Testando se o número 17 é primo
 - Para determinar se 17 é primo, verificamos se é divisível por qualquer número entre 2 e 17
 - Não é divisível por nenhum número além de 1 e ele mesmo, então 17 é primo.

Método 2 da Força Bruta para Teste de Primalidade

- Para verificar se um número n é primo, testamos sua divisibilidade por números primos menores ou iguais a $\sqrt{n}$
- **Exemplo 1:** $n = 91$ é primo?
 - Testamos sua divisibilidade por números primos menores ou iguais a $\sqrt{91}$, que é aproximadamente 9,5
 - Os números a serem testados são os primos 2, 3, 5, 7:
 - Divisibilidade por 2: 91 é ímpar, então não é divisível por 2
 - Divisibilidade por 3: quociente (q) = 30, resto (r) = 1. Não é divisível por 3
 - Divisibilidade por 5: $q = 18$, $r = 1$, então não é divisível por 5
 - Divisibilidade por 7: $q = 13$, $r = 0$, então é divisível por 7
 - 91 não é primo porque $91 = 7 \cdot 13$, ou seja, tem mais divisores além de 1 e 91. É um número composto

Exemplo 2 usando o Método 2 de Força Bruta para Teste de Primalidade

Verifique, por força bruta, se o número 47 é primo.

Solução:

- Calculamos $\sqrt{47} \approx 6,8647$
- Precisamos testar divisibilidade por todos os primos menores ou iguais a 6:
 - $47/2 = 23.5 \Rightarrow$ não é inteiro
 - $47/3 \approx 15.67 \Rightarrow$ não é inteiro
 - $47/5 = 9.4 \Rightarrow$ não é inteiro
 - Nenhum dos testes dá divisão exata.

Conclusão: 47 é primo.

Exemplo 3 usando o Método 2 de Força Bruta para Teste de Primalidade

Verifique, por força bruta, se o número 65 é primo.

Solução:

- Calculamos $\sqrt{65} \approx 8,0665$
- Testamos divisibilidade por primos até 8:
 - $65/2 = 32,5 \Rightarrow$ não é inteiro
 - $65/3 \approx 21,67 \Rightarrow$ não é inteiro
 - $65/5 = 13 \Rightarrow$ inteiro

Conclusão: 65 não é primo, pois $65 = 5 \cdot 13$

Números Compostos

- Números compostos são inteiros maiores que 1 que têm mais de dois divisores positivos.
- Eles podem ser divididos uniformemente por 1, por eles mesmos e por outros inteiros.
- Exemplos de números compostos:
 - **4**: Divisível por 1, 2 e 4.
 - **6**: Divisível por 1, 2, 3 e 6.
 - **9**: Divisível por 1, 3 e 9.
 - **15**: Divisível por 1, 3, 5 e 15.
- Já os números compostos são aqueles que podem ser fatorados em números primos, e essa fatorização é a base de muitos algoritmos e conceitos matemáticos (como mostra o próximo teorema).

Teorema Fundamental da Aritmética (TFA)

- Também conhecido como o **Teorema da Fatoração Única**.
- **Afirmção:** Todo inteiro positivo n maior que 1 pode ser escrito como um produto de primos de forma única (a menos da ordem dos fatores).
- **Notação (Fatoração Canônica):**

$$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$$

onde $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ são números primos e $e_i \geq 1$ são inteiros.

- **Exemplos:**

- $99 = 3^2 \cdot 11^1$
 - $100 = 2^2 \cdot 5^2$
 - $1024 = 2^{10}$
 - $2025 = 3^4 \cdot 5^2$
- O TFA é o pilar da Teoria dos Números, garantindo que os primos são os **blocos de construção** dos inteiros.

Aplicações: O Crivo de Eratóstenes

- Para encontrar todos os números primos até um limite N de forma eficiente, usamos o Crivo.
- É um dos primeiros algoritmos desenvolvidos, crucial para a área de **Análise de Algoritmos**.
- **Estratégia:**
 - 1 Comece com uma lista de todos os inteiros de 2 até N .
 - 2 Pegue o primeiro número não riscado (que é um primo).
 - 3 Risque todos os múltiplos desse primo na lista.
 - 4 Repita o processo até que todos os números tenham sido processados.
- **Complexidade:** A complexidade do Crivo de Eratóstenes é aproximadamente $O(N \log(\log N))$, o que é extremamente rápido, mas só funciona bem para encontrar primos em faixas pequenas.

Exemplo 1: Vamos encontrar todos os números primos até 30 usando a Criba de Eratóstenes:

- **Passo 1:** Criar a lista de números de 2 a 30

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

- **Passo 2:** Começamos com o número 2, que é primo

- Marcamos os múltiplos de 2: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

A lista agora se parece com: 2, 3, **4**, 5, **6**, 7, **8**, 9, **10**, 11, **12**, 13, **14**, 15, **16**, 17, **18**, 19, **20**, 21, **22**, 23, **24**, 25, **26**, 27, **28**, 29, **30**

- **Passo 3:** Avançamos para o próximo número não marcado, que é 3.

- 3 é primo. Marcamos os múltiplos de 3: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

Lista: 2,3,**4**,5,**6**,7,**8**,9,11,**12**,13,**14**,**15**,**16**,17,**18**,19,**20**,**21**,23,**22**,**24**,25,**26**,**27**,29,**28**,**30**

- **Passo 4:** O próximo número não marcado é 5, então marcamos seus múltiplos.

- 5 é primo. Marcamos os múltiplos de 5: 10, 15, 20, 25, 30.

- Continuamos esse processo até alcançarmos o final da lista. Ao final, todos os números não marcados serão primos. Os números restantes não marcados na lista são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, que são os números primos

Exemplo 2: Crivo de Eratóstenes

Use o Crivo de Eratóstenes para contar quantos números primos existem entre 1 e 50.

- **Solução:** Aplicando o crivo até 50 (como no exemplo anterior, mas estendendo o processo até $\sqrt{50} \approx 7,1$, ou seja, com primos 2, 3, 5 e 7):
 - ➊ Riscar múltiplos de 2 (exceto o 2): 4, 6, 8, ..., 50
 - ➋ Riscar múltiplos de 3 (exceto o 3): 6, 9, 12, ..., 48
 - ➌ Riscar múltiplos de 5 (exceto o 5): 10, 15, 20, ..., 50
 - ➍ Riscar múltiplos de 7 (exceto o 7): 14, 21, 28, 35, 42, 49
- **Primos não riscados entre 1 e 50:** 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47
- **Resposta:** Existem **15 números primos** entre 1 e 50.

Exemplo 3: Crivo de Eratóstenes

Use o algoritmo do Crivo de Eratóstenes para determinar quantos números primos existem entre 1 e 100.

- **Solução:** Aplicamos o Crivo de Eratóstenes até 100. Vamos riscar os múltiplos dos primos menores ou iguais a $\sqrt{100} = 10$, ou seja, os primos: 2, 3, 5 e 7.
 - ➊ **Riscamos os múltiplos de 2** (exceto o próprio 2): 4, 6, 8, 10, ..., 100.
 - ➋ **Riscamos os múltiplos de 3** (exceto o próprio 3): 6, 9, 12, 15, ..., 99.
 - ➌ **Riscamos os múltiplos de 5** (exceto o próprio 5): 10, 15, 20, ..., 100.
 - ➍ **Riscamos os múltiplos de 7** (exceto o próprio 7): 14, 21, 28, ..., 98.
- Após riscar todos os múltiplos compostos, restam os números que não foram riscados — esses são os **números primos menores ou iguais a 100**.
- **Primos entre 1 e 100:**
2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97
- **Resposta:** Existem **25 números primos** entre 1 e 100.

O Pilar da Criptografia: Fatoração vs. Teste

- A segurança de sistemas como o RSA reside na disparidade de dificuldade computacional entre duas tarefas.
- **1. Testar se um número é Primo:**
 - **Objetivo:** Determinar se um número N de grande magnitude (e.g., 2048 bits) é primo ou composto.
 - **Fato:** Conseguimos fazer isso de forma **rápida e eficiente** (em tempo polinomial em relação ao número de dígitos de N).
 - **Ferramenta-Chave:** O Pequeno Teorema de Fermat e seus derivados
- **2. Fatorar um número Composto:**
 - **Objetivo:** Encontrar os fatores primos p e q de um número composto $N = p \cdot q$.
 - **Fato:** Para números grandes, esta é uma tarefa **extremamente lenta** (computacionalmente inviável com os algoritmos clássicos).
- **Motivação para a Potenciação Modular:** A velocidade do Teste de Primalidade depende criticamente de uma operação que veremos a seguir: a Potenciação Modular.

Potenciação Modular: Definição

- Dado um número inteiro a , um expoente k (positivo) e um módulo m (positivo), a Potenciação Modular calcula:

$$a^k \pmod{m}$$

- Exemplo Simples:** $5^3 \pmod{7}$.

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$125 \div 7 \Rightarrow 17 \cdot 7 + 6 \Rightarrow 125 \equiv \mathbf{6} \pmod{7}$$

O Problema Computacional (Método Ingênuo)

Para calcular $a^k \pmod{m}$ de forma ingênua (laço de repetição), seriam necessárias k multiplicações.

- Se k for um número criptográfico (por exemplo, $k \approx 2^{1024}$), o tempo de execução é inviável, pois é $\mathbf{O(k)}$.

Exemplo Resolvido 1

Vamos calcular $7^3 \bmod 5$.

- 1 Primeiro, calcule 7^3 , que é igual a 343
- 2 Em seguida, encontre o resto da divisão de 343 por 5, que é 3
- 3 Portanto, $7^3 \bmod 5$ é igual a 3

Exemplo Resolvido 2

Calcule $3^4 \bmod 5$.

Solução

$$3^4 = 81, \quad 81 \bmod 5 = 1.$$

$$\Rightarrow 3^4 \bmod 5 = 1.$$

Exemplo Resolvido 3

Calcule $2^5 \bmod 7$.

Solução

$$2^5 = 32, \quad 32 \bmod 7 = 4.$$

$$\Rightarrow 2^5 \bmod 7 = 4.$$

Exemplo Resolvido 4: Redução de Potência

Calcule $3^{10} \pmod{7}$.

- Reduza as potências modularmente:

$$3^2 \equiv 9 \pmod{7} \equiv 2.$$

- Continue elevando:

$$3^4 \equiv (3^2)^2 \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{7}$$

- Combine os resultados:

$$3^{10} \equiv (3^4)^2 \cdot 3^2 \equiv 4^2 \cdot 2 \equiv 16 \cdot 2 \equiv 32 \pmod{7} \equiv 4.$$

- Resposta: $3^{10} \pmod{7} = 4$

Exemplo Resolvido 5: Redução de Potência

Calcule $7^{100} \pmod{10}$.

Solução

Observe os primeiros potências de 7 modulo 10:

$$7^1 \equiv 7 \pmod{10} = 7$$

$$7^2 \equiv 49 \pmod{10} = 9$$

$$7^4 \equiv (7^2)^2 \equiv 9^2 \equiv 81 \pmod{10} = 1$$

$$7^{100} \equiv (7^4)^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1 \pmod{10} = 1.$$

A Solução: Exponenciação Rápida (*Binary Exponentiation*)

- A Exponenciação Rápida, ou Potenciação por Quadrados, reduz o número de multiplicações de $O(k)$ para $O(\log k)$.
- **Princípio Central:** Usar as propriedades modulares para reduzir o expoente pela metade a cada passo, dependendo da paridade do expoente.
 - 1 Se k é par: $a^k = (a^{k/2})^2$
 - 2 Se k é ímpar: $a^k = a \cdot a^{k-1} = a \cdot (a^{(k-1)/2})^2$
- Todas as operações (quadraturas e multiplicações) devem ser feitas **módulo** m . Isso garante que os números intermediários permaneçam pequenos, evitando **overflow** em sistemas de 32 ou 64 bits.

Expansão binária do expoente k

```
// Calcula (a^k) mod m
long long power(long long a, long long k, long long m) {
    long long res = 1;
    a = a % m; // Reduz a base

    while (k > 0) {
        // Se o bit menos significativo de k for 1 (k é ímpar)
        if (k & 1) {
            res = (res * a) % m; // Multiplica o resultado
        }

        // Eleva a base ao quadrado
        a = (a * a) % m;

        // Desloca k um bit para a direita (k = k / 2)
        k >>= 1;
    }
    return res;
}
```

Exemplo Prático: $5^{13} \pmod{11}$

Queremos calcular $5^{13} \pmod{11}$. O expoente $k = 13$ em binário é $(1101)_2$.

- Inicial: $res = 1$, $a = 5$, $k = 13$.

Iteração	k (Binário)	k ímpar? (Bit 1)	Atualiza res	Atualiza a ($a^2 \pmod{11}$)
0	13 (1101)	SIM	$1 \cdot 5 = \mathbf{5}$	$5^2 = 25 \equiv \mathbf{3}$
1	6 (0110)	NÃO	Permanece 5	$3^2 = 9 \equiv \mathbf{9}$
2	3 (0011)	SIM	$5 \cdot 9 = 45 \equiv \mathbf{1}$	$9^2 = 81 \equiv \mathbf{4}$
3	1 (0001)	SIM	$1 \cdot 4 = \mathbf{4}$	$4^2 = 16 \equiv \mathbf{5}$
4	0 (0000)	FIM	-	-

Tabela: Cálculo de $5^{13} \pmod{11}$ usando Exponenciação Rápida.

- **Resultado Final: 4.**

Exemplo Prático 2: $7^{10} \pmod{17}$

Queremos calcular $7^{10} \pmod{17}$. O expoente $k = 10$ em binário é $(1010)_2$.

- Inicial: $res = 1$, $a = 7$, $k = 10$.

Iteração	k (Binário)	k ímpar? (Bit 1)	Atualiza res	Atualiza a ($a^2 \pmod{17}$)
0	10 (1010)	NÃO	Permanece 1	$7^2 = 49 \equiv \mathbf{15}$
1	5 (0101)	SIM	$1 \cdot 15 = \mathbf{15}$	$15^2 = 225 \equiv \mathbf{4}$
2	2 (0010)	NÃO	Permanece 15	$4^2 = 16 \equiv \mathbf{16}$
3	1 (0001)	SIM	$15 \cdot 16 = 240 \equiv \mathbf{2}$	$16^2 = 256 \equiv \mathbf{1}$
4	0 (0000)	FIM	-	-

Tabela: Cálculo de $7^{10} \pmod{17}$ usando Exponenciação Rápida.

- **Resultado Final: 2.**

Exemplo Prático 3: $3^{26} \pmod{19}$

Queremos calcular $3^{26} \pmod{19}$. O expoente $k = 26$ em binário é $(11010)_2$.

- Inicial: $\text{res} = 1$, $a = 3$, $k = 26$.

Iteração	k (Binário)	k ímpar? (Bit 1)	Atualiza res	Atualiza a ($a^2 \pmod{19}$)
0	26 (11010)	NÃO	Permanece 1	$3^2 = 9 \equiv \mathbf{9}$
1	13 (01101)	SIM	$1 \cdot 9 = \mathbf{9}$	$9^2 = 81 \equiv \mathbf{5}$
2	6 (00110)	NÃO	Permanece 9	$5^2 = 25 \equiv \mathbf{6}$
3	3 (00011)	SIM	$9 \cdot 6 = 54 \equiv \mathbf{16}$	$6^2 = 36 \equiv \mathbf{17}$
4	1 (00001)	SIM	$16 \cdot 17 = 272 \equiv \mathbf{6}$	$17^2 = 289 \equiv \mathbf{3}$
5	0 (00000)	FIM	-	-

Tabela: Cálculo de $3^{26} \pmod{19}$ usando Exponenciação Rápida.

- **Resultado Final: 6.**

Aplicações na Computação

- 1. Criptografia Assimétrica (RSA):

- As operações de encriptação e deciptação são essencialmente uma potenciação modular.
- A eficiência da Exponenciação Rápida é o que torna o RSA **praticável** para números de 1024 ou 2048 bits.

- 2. Teste de Primalidade:

- Os testes modernos exigem o cálculo de $a^{p-1} \pmod{p}$.
- A Potenciação Rápida garante que este cálculo seja executado em tempo logarítmico, tornando os testes viáveis.

- 3. Algoritmos de Hash e Checksums:

- Em algumas técnicas que usam módulos grandes, a exponenciação modular é utilizada para misturar bits de forma não linear.

Pequeno Teorema de Fermat (Base do Teste de Primalidade)

- Se p é um número primo, e a é um inteiro não divisível por p , então:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

- **Corolário:** Para qualquer inteiro a , temos $a^p \equiv a \pmod{p}$.

O Elenco Completo para a Criptografia

Com as ferramentas que você domina agora, o Teorema de Fermat se torna utilizável:

- ➊ **Aritmética Modular:** Define o operador $\equiv$.
- ➋ **Inverso Modular:** Permite resolver equações $ax \equiv 1 \pmod{m}$.
- ➌ **Potenciação Rápida:** Permite calcular $a^{p-1} \pmod{p}$ em tempo hábil.

→ Na próxima aula, usaremos o Teorema de Fermat para criar o primeiro Teste de Primalidade eficiente e discutiremos o problema dos Pseudoprimos.

Exercícios

- 1 Calcule¹ o valor de $5^{13} \pmod{11}$.
- 2 Calcule² $9^7 \pmod{10}$.
- 3 Calcule³ $3^{100} \pmod{7}$.
- 4 Determine⁴ se o número 91 é primo.
- 5 Quantos⁵ números primos existem entre 10 e 30?

¹Resp: $5^{13} \equiv 4 \pmod{11}$

²Resp: $9^7 \equiv 9 \pmod{10}$

³Resp: $3^{100} \equiv 4 \pmod{7}$

⁴Resp: Não é primo.

⁵Resp: 6 números primos.

Exercícios

- 6 Use⁶ o Algoritmo de Exponenciação Rápida para calcular $2^{21} \pmod{13}$.
 - *Dica: O expoente 21 é $(10101)_2$.*
- 7 Encontre⁷ o $\text{mdc}(2^{100} - 1, 2^{120} - 1)$.
 - *Dica: Use a propriedade $\text{mdc}(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\text{mdc}(m,n)} - 1$*
- 8 Mostre que $3^{22} \equiv 1 \pmod{23}$ (lembrando que 23 é primo).
 - *Dica: Calcule $3^{22} \pmod{23}$ usando a Exponenciação Rápida.*

⁶Resp: 5

⁷Resp: $2^{20} - 1$.